מחלקת תקשוב · רשתות · שיעור 2 · מדריך למעביר השיעור

IP, ניתוב, DNS ו-ARP

הסבר לכל שקופית: מה מוצג, מה צריך להבין כדי להסביר למה התחנה מחליטה כך, איך מפעילים את ההדגמות, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים מתבלבלים.

16	73 דקות	4
שקופיות	משך מומלץ	שקופיות עם הדגמה חיה

לטכנאי שטח בסביבת Windows מנוהלת · כתובות קבועות

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור ולא בהכרח עבד עם רשתות לעומק. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שעל המסך, כדי שתוכלו להסביר מה קורה בתוך התחנה ולענות כשחניך שואל ״למה״. את הרקע לא מקריאים לכיתה; קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

להסביר מה התחנה בודקת לפני שהיא שולחת מסגרת: מסכה, Gateway, טבלת ניתוב, ARP ופתרון שם. השיעור עוקב אחרי בקשה אחת, מתחנה 10.20.30.15 אל השרת server.unit בכתובת 10.20.40.25. בסופו חניך אמור להחליט מתוך כתובת ומסכה אם יעד מקומי או מרוחק, להסביר מה ARP והנתב עושים בדרך, לקרוא שורה בטבלת ניתוב, ולהפריד בין תקלת DNS לתקלה בקישור או בשירות.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. היא לא צריכה חיבור לרשת.
- הניווט: חצים או רווח, Home ו-End לקצוות, N פותח וסוגר את הערות המדריך, F מסך מלא.
- בשקופיות 2, 9, 14 ו-16 יש שדות להקלדה וכפתורים. כשהסמן בתוך שדה, החצים, הרווח והאותיות כותבים בשדה ולא מעבירים שקופית. Esc או לחיצה מחוץ לשדה מחזירים את הניווט. אחרי לחיצה על כפתור בהדגמה המקשים מנווטים כרגיל.
- בשקופיות 4, 5, 8, 10, 12 ו-13 נקודות קטנות נעות על הקווים ומדמות חבילות, ובשקופית 2 המסלול שנבחר מסומן בקו מקווקו שזז. המקש A עוצר את התנועה ומציג ״אנימציות כבויות״; לחיצה נוספת מחזירה אותה.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 16״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הכינו תרשים כתובות פשוט עם שתי רשתות (הכתובות בנספח), ובחרו כתובת IP ושם שירות מוכרים לחניכים לדוגמה מילולית.
- זכרו שהסביבה עובדת בכתובות קבועות, שמוגדרות בתחנה עצמה ולא מתקבלות מ-DHCP, ולכן טעות הקלדה בכתובת, במסכה, ב-Gateway או בשרת ה-DNS היא תקלת שטח אמיתית. עליה בנוי התרגיל בשקופית 14.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור נשאר ברמת קריאה והבנה של ההחלטות שהתחנה מקבלת. ניהול נתבים ושרתי DNS לא נכלל, וגם לא חישוב בינארי ביד; ההדגמה בשקופית 2 מציגה ביטים רק באוקטטה שבה עובר גבול ה-Prefix, וזה להמחשה. רשומות SRV שייכות לשיעור Domain, והפקודות עצמן לשיעור הכלים. DHCP מקצה הגדרות רשת באופן דינמי; בסביבה הסטטית מספיק לזהות אם הוא מופעל, בלי ללמוד את תהליך ההקצאה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	מקומי או מרוחק, בהדגמה חיה	9
כתובת ומסכה	3-4	Prefix והחלטת רשת	7
ARP	6-7	מיפוי IP מקומי ל-MAC	9
ניתוב	5, 8-9	Gateway, נתב, וטבלת נתיבים בהדגמה חיה	13
DNS	10-11	שם, רשומה ו-Cache	10
בידוד תקלה	12-13	IP מול שם, ICMP מול שירות	8
תרגול	14	הגדרה שגויה ומה מפסיק לעבוד	10
מגבלות ההדגמות	15	מה הרשת בהדגמות מפשטת	2
סגירה	16	הדרך המלאה מהשם למסגרת, בהדגמה חיה	5

השיעור לוקח כ-73 דקות. ההדגמות בשקופיות 2, 9 ו-16 לוקחות יחד כ-8 דקות יותר מהסבר על איור, התרגול כ-10 ושקופית המגבלות כ-2. שקופיות 3 ו-4 עוברות מהר יותר, כי את ההשוואה עצמה החניכים כבר ראו בהדגמה, וזה חוסך כ-2 דקות. כשהזמן קצר, אפשר להעביר את התרגול (14) כפתיחה לשיעור הבא ולהסתפק בשקופית 9 בברירת המחדל ובשרת C; כך יורדים לכ-61 דקות.

שקופית 5 (Gateway) נספרת בחלק הניתוב, אבל במצגת היא באה לפני ARP, כי ARP ליעד מרוחק פונה ל-Gateway.

שאלה לפתיחה

למה תחנה צריכה את כתובת ה-MAC של ה-Gateway ולא את כתובת ה-MAC של שרת מרוחק? שאלו ואל תענו מיד. התשובה נבנית בשקופיות 5-8.

פתיחה: מקומי או מרוחק

שקופית 1 · IP וניתוב: מתי פונים ישירות ומתי דרך שער

שקופית השער. לאורך השיעור עוקבים אחרי חבילה אחת אל שרת שפונים אליו לפי שם. השם נפתר לכתובת, התחנה מחליטה אם היעד מקומי או מרוחק, ואז מחפשת את ה-MAC של היעד הבא. במצגת DNS מגיע מאוחר (שקופיות 10-12), אף שבבקשה אמיתית הוא קורה ראשון; בשקופית 16 השלבים חוזרים לסדר האמיתי. כאן שואלים את שאלת הפתיחה.

שקופית 2 · התחנה בודקת קודם אם היעד נמצא ברשת שלה

על המסך: מימין שדה לכתובת של מחשב A, סרגל ל-Prefix (מ-/8 עד /30) עם המסכה שלו, שדה לכתובת היעד עם כפתורים ״מחשב B״ ו״שרת C״, וה-Gateway של A, 10.20.30.1, שאינו משתנה. מתחת לשדות טבלה: הכתובת של A, המסכה, ובשורה השלישית התוצאה של AND ביניהן, חלק הרשת של A. אותו דבר שוב ליעד. אוקטטה שזהה בשני חלקי הרשת צבועה בירוק, ואוקטטה ששונה באדום. משמאל תרשים: A, B וה-Gateway מחוברים למתג ברשת המקומית 10.20.30.0/24, ושרת C ברשת אחרת שמאחורי ה-Gateway. המסלול שהתחנה בחרה מסומן בקו מקווקו, ומתחת לתרשים כתוב מה התחנה מחליטה, ושורה קצרה שמשווה את ההחלטה למבנה הרשת בפועל.

רקע. בכל תחנה מוגדרות כתובת, מסכה, Default Gateway ושרת DNS. לפני כל שליחה התחנה משווה את חלק הרשת של כתובת היעד לחלק הרשת של הכתובת שלה, לפי המסכה שלה. אם הם זהים, היעד איתה על אותו קישור מקומי, והמסגרת נשלחת ישירות ל-MAC שלו. אם הם שונים, המסגרת נשלחת ל-Gateway. כתובת היעד בחבילה זהה בשני המקרים; משתנה רק המכשיר שמקבל את המסגרת בקישור הראשון.

את חלק הרשת מוציאים בפעולת AND בין הכתובת למסכה. ביט 1 במסכה משאיר את הביט של הכתובת, ביט 0 מאפס אותו. לכן באוקטטה שבה המסכה 255 נשארת האוקטטה כמו שהיא, ובאוקטטה שבה המסכה 0 יוצא 0. ב-/24 חלק הרשת של 10.20.30.15 הוא 10.20.30.0. רק כשה-Prefix אינו כפולה של 8 הגבול עובר בתוך אוקטטה, ואז ההדגמה מציגה מתחת לאוקטטה הזו את שמונת הביטים שלה, עם ביטי הרשת מודגשים.

ההשוואה נעשית לפי המסכה של התחנה השולחת בלבד. A לא יודע איזו מסכה מוגדרת ב-B או ב-C, ולכן בהדגמה משנים רק את המסכה של A. התרשים מראה את מבנה הרשת האמיתי. כשההחלטה של A לא מתאימה לו, השורה שמתחת לתרשים אומרת מה יקרה בפועל.

ההדגמה. בפתיחה A הוא 10.20.30.15/24 והיעד שרת C, 10.20.40.25. בטבלה חלק הרשת יוצא 10.20.30.0 מול 10.20.40.0: שתי האוקטטות הראשונות ירוקות והשלישית אדומה. בתיבה הצהובה: ״מרוחק״, ושואלים ב-ARP על 10.20.30.1, וכתובת היעד בחבילה נשארת 10.20.40.25. בתרשים המסלול עובר מ-A למתג, ל-Gateway ולשרת C, ומתחתיו בירוק ״ההחלטה מתאימה למבנה הרשת״. מכאן:

- לחצו ״מחשב B״. חלק הרשת 10.20.30.0 בשני הצדדים, הכול ירוק, והתיבה אומרת ״מקומי״ ו-ARP על 10.20.30.80. המסלול עובר מ-A למתג ומשם ישר ל-B, וה-Gateway לא נדלק.
- לחצו ״שרת C״ והזיזו את הסרגל ל-/16 (מסכה 255.255.0.0). האוקטטה השלישית עוברת לחלק התחנה ומאפירה, חלק הרשת יוצא 10.20.0.0 בשני הצדדים, והתחנה מחליטה ״מקומי״ ושואלת ב-ARP על 10.20.40.25. בתרשים הקו מ-A למתג אדום, שרת C מוקף באדום מקווקו, ומתחת למתג כתוב ״אין תשובה ל-ARP״. השורה האדומה: ״בפועל היעד מאחורי ה-Gateway. לשאלת ה-ARP אין תשובה, והמסגרת לא נשלחת.״ זו תקלת המסכה השגויה מסעיף ״בשטח״ שלמטה.
- אם הקבוצה חזקה: /25 (מסכה 255.255.255.128) והקלידו ביעד 10.20.30.200. מתחת לאוקטטה הרביעית מופיעים הביטים, ובשורת המסכה 10000000. חלק הרשת של A הוא 10.20.30.0 ושל היעד 10.20.30.128, ולכן ״מרוחק״, אף ששתי הכתובות באותה /24. בתרשים מופיעה תיבת ״יעד״ ברשת המקומית, והמסלול הולך ל-Gateway וחוזר דרך המתג. השורה הצהובה: ״בפועל היעד מחובר לאותו מתג. המסגרת עוברת דרך ה-Gateway בלי צורך.״

אפשר גם לשנות את הכתובת של A. אם מקלידים למשל 10.20.31.15, השורה האדומה אומרת שהכתובת של A לא שייכת לרשת שאליה הוא מחובר: טעות הקלדה בכתובת עצמה. כתובת לא תקינה (אוקטטה מעל 255, חסרה נקודה) מסמנת את השדה באדום, והטבלה מציגה סימני שאלה.

בשטח. תחנה שמוגדרת בטעות עם 255.255.0.0 במקום 255.255.255.0 תחשיב את 10.20.40.25 כיעד מקומי, תשאל עליו ב-ARP ולא תקבל תשובה. השרת ייראה "לא זמין" אף שה-Gateway תקין, והרשת המקומית ממשיכה לעבוד. המקרה ההפוך, מסכה ארוכה מדי כמו ב-/25, מבלבל יותר: רוב הדברים עובדים, כי ה-Gateway מעביר את התעבורה בחזרה לרשת המקומית, ורק ביצועים חלשים או התנהגות מוזרה מול חלק מהתחנות מרמזים על התקלה.

שאלה	תשובה
למה ב-10.20.30.200 /25 הכתובת ברשת אחרת?	הביט הראשון של האוקטטה הרביעית שייך עכשיו לחלק הרשת. כתובות 0-127 הן רשת אחת, ו-128-255 רשת אחרת.
ומה אם ב-B מוגדרת מסכה אחרת?	זה משפיע רק על מה ש-B מחליט כשהוא שולח. כל צד מחליט לפי המסכה שלו, ולכן מסכה שגויה בצד אחד יכולה לשבור תקשורת רק בכיוון אחד.

טעות נפוצה

חניכים חושבים שכל התעבורה עוברת דרך ה-Gateway. בתרשים A, B וה-Gateway מחוברים כל אחד למתג, והמסלול מ-A ל-B לא נוגע ב-Gateway. הדגישו: גם אם ה-Gateway כבוי, A ו-B ממשיכים לתקשר.

כתובת, Prefix והשוואת רשתות

שקופית 3 · כתובת IP מזהה גם רשת וגם תחנה בתוך הרשת

על המסך: 10.20.30.15/24 מחולקת לחלק הרשת (10.20.30) ולחלק התחנה (15).

רקע. כתובת IPv4 היא 32 ביט, שנכתבים כארבעה מספרים בין 0 ל-255 (אוקטטות) עם נקודות. ה-Prefix שאחרי הלוכסן אומר כמה ביטים מתחילת הכתובת שייכים לחלק הרשת; כל התחנות באותה רשת חולקות אותו ונבדלות בחלק התחנה.

ב-Windows וב-ipconfig רואים את אותו מידע כמסכה. כל 255 במסכה מכסה אוקטטה שלמה של חלק הרשת: 255.255.255.0 הוא 24/, 255.255.0.0 הוא 16/. לא ממירים לבינארי. אפשר לחזור לשקופית 2 ולהזיז את הסרגל: ליד ה-Prefix מופיעה המסכה המתאימה.

ברשת 24/ יש 256 כתובות, ושתיים שמורות: 10.20.30.0 מציינת את הרשת עצמה, ו-10.20.30.255 היא כתובת השידור שלה. נשארות 254 לתחנות, לשרתים ולנתב. הכתובות בשיעור מתחילות ב-10, אחד הטווחים הפרטיים (יחד עם 172.16.0.0/12 ו-192.168.0.0/16), שמיועדים לרשתות פנימיות ולא מנותבים באינטרנט.

שקופית 4 · ב־24/ שלוש האוקטטות הראשונות קובעות את הרשת

על המסך: שלוש הכתובות משקופית 2. קו ירוק מחבר את 10.20.30.15 ו-10.20.30.80, וקו אדום מסמן ש-10.20.40.25 ברשת אחרת (40 ≠ 30).

רקע. ב-24/ חלק הרשת הוא בדיוק שלוש האוקטטות הראשונות, ולכן משווים בעין. ציינו שהכלל נכון ל-24/ בלבד. ב-16/ משווים שתי אוקטטות, ושלוש הכתובות בשקופית כבר באותה רשת. כשה-Prefix אינו כפולה של 8 הגבול עובר בתוך אוקטטה: 25/ חוצה את האוקטטה האחרונה ל-0-127 ול-128-255, ולכן 10.20.30.15 ו-10.20.30.200 ברשתות שונות. רק מזכירים שזה קיים, בלי לחשב. מי שראה את 25/ בהדגמה בשקופית 2 כבר מכיר את המקרה.

בשטח. 10.20.30.15 ו-10.20.31.15 נראות שכנות, אבל ב-24/ התעבורה ביניהן עוברת בנתב. כשתחנה "לא רואה" תחנה אחרת, בודקים כתובת ומסכה בשתיהן.

ה-Gateway, מנגנון ARP והמטמון שלו

שקופית 5 · ה-Gateway הוא היעד המקומי שמקבל חבילות לרשתות אחרות

על המסך: מחשב ששולח ל-10.20.40.25, מעוין "יעד מקומי? מסכה מחליטה", ושתי יציאות: "כן: ARP ליעד" ו"לא: ARP ל-Gateway".

רקע. ה-Default Gateway הוא כתובת של ממשק נתב (לפעמים חומת אש או מתג שמנתב) ברשת של התחנה. אליו נשלחת כל חבילה ליעד שאינו מקומי ושאין לו נתיב מפורט יותר (שקופית 9). כדי לשלוח אליו מסגרת התחנה צריכה את ה-MAC שלו, ומשיגה אותו ב-ARP.

כתובת ה-IP של ה-Gateway לא נכתבת בחבילה. בחבילה שיוצאת אל השרת המרוחק כתובת היעד היא 10.20.40.25, וה-Gateway מופיע רק כ-MAC היעד בכותרת ה-Ethernet. את ה-IP שלו התחנה צריכה רק כדי לשאול עליו ב-ARP. בשקופית 16 רואים את זה במסגרת עצמה: ה-MAC ביעד של ה-Gateway, וה-IP ביעד של השרת.

זו גם התשובה לשאלת הפתיחה: כתובת MAC תקפה רק בקישור המקומי. השרת המרוחק לא נמצא בקישור הזה, שאלת ARP לא מגיעה אליו, והמתג לא יודע לאן להעביר מסגרת שממוענת ל-MAC שלו. לכן ה-Gateway חייב להיות באותה רשת של התחנה, ו-Windows מתריע כשמגדירים אותו מחוצה לה.

בשטח. התקלה הנפוצה: ה-IP והמסכה נראים תקינים, אבל ה-Gateway חסר או שגוי. הסימן: הרשת המקומית עובדת, תחנה שכנה או מדפסת, וכל מה שמחוצה לה לא. בתרגיל בשקופית 14 זו שאלה 2.

שאלה	תשובה
ה-Gateway חייב להיות הכתובת שמסתיימת ב-1?	זה רק מנהג נפוץ. הכתובת נקבעת בתכנון הרשת, והתנאי היחיד הוא שתהיה באותה רשת של התחנה.

שקופית 6 · ARP מתרגם כתובת IP מקומית לכתובת MAC

על המסך: מחשב A שואל "מי מחזיק 10.20.30.80?", ומחשב B עונה "אני. ה-MAC שלי הוא ...-34-7A".

רקע. כתובת MAC היא 48 ביט, שנכתבים כשישה זוגות ספרות הקסדצימליות; שלושת הבתים הראשונים מזהים את יצרן הכרטיס. כדי לשלוח מסגרת צריך את ה-MAC של המקבל, ו-ARP מוצא אותו: התחנה שולחת בקשה לכתובת השידור FF-FF-FF-FF-FF-FF, כל מכשיר ב-VLAN מקבל אותה, ורק מי שמחזיק את ה-IP המבוקש עונה, ישירות לשואל.

VLAN הוא רשת מקומית לוגית על גבי מתגים, ומסגרות שידור לא יוצאות ממנו. נתב לא מעביר שידורים, ולכן ARP נעצר בגבול ה-VLAN. לכן ליעד מרוחק מבצעים ARP ל-Gateway. ל-ARP גם אין קשר לפתרון שמות; הוא מתחיל מכתובת IP שכבר ידועה.

בשטח. ARP חושף גם כתובת כפולה. כשמגדירים כתובת, Windows בודק ב-ARP אם מכשיר אחר כבר מחזיק אותה, ואם כן מתריע על התנגשות כתובות IP ולא משתמש בה (ב-ipconfig היא מסומנת Duplicate). ברשת שבה כתובות מוקלדות ביד זו תקלה נפוצה.

> **טעות נפוצה**
>
> יש חניכים שחושבים ש-ARP "מוצא שרתים באינטרנט". בפועל הוא עובד רק ברשת המקומית.

שקופית 7 · מערכת ההפעלה זוכרת לזמן מה תשובות ARP

על המסך: פלט של arp -a כמו ב-Windows: שורת Interface: 10.20.30.15 --- 0xb, ומתחתיה שלוש רשומות. ה-Gateway 10.20.30.1 ומחשב 10.20.30.80 B מסוג dynamic, וכתובת השידור 10.20.30.255 עם ff-ff-ff-ff-ff-ff מסוג static. מתחת לפלט אזהרה: רשומה חסרה או MAC לא צפוי מרמזים על בעיה ברשת המקומית או ב-VLAN.

רקע. כדי לא לשדר שאלה לפני כל מסגרת, כל תשובת ARP נשמרת במטמון לזמן קצר. רשומה dynamic נלמדה מ-ARP ופגה לבד; רשומה static קבועה. שורת ה-Interface אומרת מאיזה כרטיס רשת נלקחה הטבלה: הכתובת של הכרטיס, ואחריה מספר הממשק בכתיב הקסדצימלי. בתחנה עם כמה כרטיסים, למשל עם VPN, יש טבלה נפרדת לכל אחד. בפלט אמיתי יש בדרך כלל עוד כמה שורות static לכתובות שידור ו-Multicast, ואלה תקינות.

שאלו מה חסר בטבלה. התשובה: השרת המרוחק 10.20.40.25. גם אחרי עבודה ארוכה מולו יופיע במטמון רק ה-Gateway, כי על השרת אף פעם לא שואלים ב-ARP.

רשומה חסרה אינה בהכרח תקלה; ייתכן שעוד לא הייתה תעבורה ליעד. בודקים אם הטבלה תואמת למה שמצפים לראות במצב תקין. בשקופית 16 יש לזה דוגמה: הנתב השני 10.20.30.2 לא נמצא בטבלה הזו, ולכן לפני השליחה אליו נשלחת שאלת ARP.

בשטח. MAC שונה ליד ה-Gateway ממה שרואים בתחנות אחרות באותה רשת מרמז על מכשיר שהוגדר בטעות עם אותה כתובת, ובמקרה חמור על התחזות (ARP Spoofing). Gateway שלא מופיע בכלל, אצל תחנה שניסתה לצאת מהרשת, מפנה לקישור המקומי: כבל, פורט או VLAN לא נכון במתג.

מעבר דרך נתב וטבלת ניתוב

שקופית 8 · הנתב מעביר את חבילת ה-IP במסגרת Ethernet חדשה

על המסך: מחשב A, שהכתובת שלו היא IP המקור, נתב עם שני ממשקי Ethernet, ושרת C, שהכתובת שלו היא IP היעד. בקישור הראשון MAC A → MAC R1, ובשני MAC R2 → MAC C. האותיות כמו בשקופית 2: A התחנה, C השרת שמעבר לנתב, ו-R1 הוא הממשק של הנתב שמשמש Gateway של A.

רקע. החבילה (Packet) היא יחידת ה-IP, עם כתובות מקור ויעד. המסגרת (Frame) היא מעטפת ה-Ethernet סביבה, עם MAC מקור ו-MAC יעד, והיא תקפה לקישור אחד. הנתב מקבל את המסגרת בממשק R1 כי היא ממוענת ל-MAC שלו, מסיר את המעטפת, מחפש את כתובת היעד בטבלת הניתוב שלו, שואל ב-ARP על היעד (או על הנתב הבא) ובונה מסגרת חדשה מממשק R2. הכתובת של R1 היא ה-Gateway של התחנות ברשת הראשונה.

בחבילה עצמה הנתב מוריד באחד את ה-TTL, מונה שמונע מחבילה להסתובב לנצח בלולאת ניתוב. כתובות המקור והיעד לא משתנות, כל עוד אין בדרך NAT, שמשנה כתובות בכוונה ולא נלמד כאן. כל נתב בדרך חוזר על זה, ולכן בכל קישור יש מסגרת חדשה ובכולן אותה חבילה.

בשטח. השרת רואה כ-MAC מקור את הנתב, ובמטמון ה-ARP שלו לא תמצאו את התחנה המרוחקת. ב-Ping רואים את ה-TTL של התשובה. Windows מתחיל בדרך כלל ב-128, כך ש-TTL=127 משרת Windows אומר שבדרך נתב אחד.

שאלה	תשובה
גם מתג מחליף MAC?	לא. מתג מעביר את המסגרת כמו שהיא בתוך ה-VLAN. רק מכשיר שמנתב בין רשתות בונה מסגרת חדשה.
אם ה-MAC מתחלף, איך השרת יודע למי לענות?	לפי כתובת ה-IP של המקור, שלא השתנתה. התשובה עוברת את אותו תהליך בכיוון ההפוך, דרך ה-Gateway של השרת.

שקופית 9 · הנתב או התחנה בוחרים את הנתיב הספציפי ביותר שמתאים ליעד

על המסך: שדה לכתובת יעד עם כפתורים (10.30.5.7, ״שרת C״, ״מחשב B״) וכפתור ״בלי Default Gateway״. מתחת, פלט מקוצר של route print בעמודות של Windows: Network Destination, Netmask, Gateway, Interface ו-Metric. משמאל להן נוספו שתי עמודות שאינן בפלט האמיתי: ״היעד AND המסכה״, ו״מתאים?״ עם ✓ ואורך ה-Prefix או ✗. השורה שנבחרה צבועה בירוק, ומתחת לטבלה כתוב לאן החבילה הולכת. בשורה התחתונה: 10.20.30.2 הוא נתב נוסף ברשת המקומית, שמוביל לרשת 10.30.0.0/16.

רקע. כל שורה בטבלת ניתוב אומרת: לכתובות ברשת הזו (יעד ומסכה) שולחים דרך ה-Gateway הזה, מהממשק הזה. גם לתחנת Windows יש טבלה כזו, וההחלטה שבשקופית 2 נעשית בעצם דרכה: כשמגדירים כתובת ומסכה נוספת שורה לרשת המקומית, שבעמודת ה-Gateway שלה כתוב On-link (שולחים ישירות), וכשמגדירים Default Gateway נוספת השורה 0.0.0.0 0.0.0.0.

כדי לבדוק אם שורה מתאימה, עושים AND בין כתובת היעד למסכה של השורה, בדיוק כמו בשקופית 2, ומשווים ל-Network Destination. מכל השורות שהיעד מתאים להן נבחרת זו עם המסכה הארוכה ביותר, כלומר זו שמתארת את קבוצת הכתובות הקטנה ביותר. מסכה 0.0.0.0 מתאימה לכל כתובת, ולכן נתיב ברירת המחדל נבחר רק כשאין התאמה אחרת. בין שתי שורות באותו אורך מכריע המדד (Metric), והנמוך נבחר. ב-Windows הערך שמוצג הוא סכום של מדד הנתיב ומדד הממשק, ולכן מופיעים מספרים כמו 25 ו-281. בלי התאמה ובלי נתיב ברירת מחדל, Windows לא שולח את החבילה בכלל.

השורות בטבלה: ברירת המחדל דרך 10.20.30.1; הרשת המקומית On-link 10.20.30.0/24; הכתובת של התחנה עצמה ככתובת בודדת (/32); כתובת השידור של הרשת; נתיב קבוע לרשת 10.30.0.0/16 דרך הנתב השני 10.20.30.2; ו-127.0.0.0/8 Loopback, שבו התחנה מדברת עם עצמה. עמודת Interface היא הכתובת של הכרטיס שדרכו יוצאים; כאן יש כרטיס אחד, ולכן כמעט בכל השורות כתוב 10.20.30.15.

ההדגמה. בפתיחה היעד 10.30.5.7. שתי שורות מסומנות ✓: 0.0.0.0 עם 0/ ו-10.30.0.0 עם 16/, והשנייה ירוקה. מתחת: ״נבחר 10.30.0.0/16, ספציפי יותר מ-0.0.0.0/0. יוצאים מהממשק 10.20.30.15 אל 10.20.30.2 ושואלים ב-ARP על 10.20.30.2.״ החבילה לא הולכת ל-Default Gateway, אף שהוא מוגדר.

- ״שרת C״: רק שורת ברירת המחדל מתאימה, והתיבה הצהובה אומרת שהחבילה הולכת ל-10.20.30.1, כמו בשקופיות 2 ו-5.
- ״מחשב B״: מתאימות ברירת המחדל ו-10.20.30.0/24, ונבחרת 24/, On-link: שולחים ישירות ושואלים ב-ARP על 10.20.30.80.
- ״בלי Default Gateway״: השורה הראשונה נמחקת בקו. B עדיין עובד. לשרת C מופיעה תיבה אדומה: ״אין נתיב שמתאים ל-10.20.40.25. בלי נתיב ברירת מחדל Windows לא שולח את החבילה בכלל.״ 10.30.5.7 ממשיך לעבוד דרך הנתב השני. לחיצה נוספת מחזירה את השורה.
- אפשר להקליד גם 10.20.30.15 (הכתובת של התחנה עצמה, החבילה לא יוצאת לרשת), 10.20.30.255 (שידור, בלי ARP) או 127.0.0.1 (Loopback). כתובות Multicast לא נכללות בטבלה המקוצרת, וההדגמה אומרת זאת.

הטכנאי צריך לזהות יעד, מסכה, Gateway וממשק. לאלגוריתמי ניתוב לא נכנסים. בקשו מחניך להצביע על העמודות האלה בשורה שנבחרה.

בשטח. Default Gateway הוא נתיב כללי, ואינו מבטיח שכל יעד נגיש. נתיב שגוי יכול לשלוח תעבורה לכיוון הלא נכון גם כשהשער המקומי עונה כרגיל. נתיבים ספציפיים נפוצים בתחנות עם יותר מממשק אחד, למשל עם חיבור VPN. כשאין נתיב בכלל, Ping לא מגיע לשלב השליחה, ובדרך כלל מופיעה הודעה כמו General failure ולא Request timed out. הטכנאי קורא את הטבלה ומדווח; שינוי נתיבים נעשה לפי נוהל היחידה.

> **טעות נפוצה**
>
> ״יש Default Gateway, אז הכול הולך אליו״. בדוגמת ברירת המחדל מוגדר Gateway, ובכל זאת החבילה ל-10.30.5.7 הולכת לנתב אחר, כי יש לה נתיב ספציפי יותר.

פתרון שמות ובידוד תקלת שם

שקופית 10 · DNS הופך שם שירות לכתובת IP לפני שהקשר מתחיל

על המסך: התחנה שואלת את שרת ה-DNS (״Cache + אזור מקומי״) מה הכתובת של server.unit, מקבלת 10.20.40.25, ורק אז נפתח קשר IP אל השרת.

רקע. משתמשים פונים לשמות, והרשת עובדת עם כתובות. כל מה שבשקופיות 2-9 קורה רק אחרי שיש כתובת. Windows בודק קודם את מטמון ה-DNS של התחנה, שכולל גם את קובץ hosts. אם אין שם תשובה, השאלה נשלחת לשרת ה-DNS שמוגדר בכרטיס, בדרך כלל ב-UDP לפורט 53. השרת עונה מאזור (Zone) שהוא אחראי עליו, או מהמטמון שלו. ברשתות Windows עם Domain שרתי ה-DNS הם בדרך כלל בקרי הדומיין.

כשמוגדרים שני שרתי DNS, התחנה פונה לשני רק אם הראשון לא עונה. תשובה ״השם לא קיים״ מהראשון היא תשובה סופית.

שאלת ה-DNS היא בעצמה חבילת IP. בדוגמת ipconfig /all שבמדריך לשקופית 12 שרת ה-DNS הוא 10.20.10.10, ברשת אחרת, ולכן השאלה יוצאת דרך ה-Gateway. כשה-Gateway שגוי גם שמות לא נפתרים, וזה נראה כמו תקלת DNS. בתרגיל בשקופית 14 החניכים רואים את זה בעצמם.

מתמקדים בשרת DNS פנימי ובאזור המקומי, בלי ההיררכיה של האינטרנט הציבורי.

שקופית 11 · רשומות DNS ותשובות שנשמרות ב-Cache

על המסך: רשומת A שקושרת את server.unit ל-10.20.40.25, רשומת CNAME שמפנה את app.unit אל server.unit, ושורת Cache: ״תשובה שמורה לזמן מוגבל״.

רקע. רשומת A קושרת שם לכתובת IPv4. CNAME הוא כינוי שמפנה לשם אחר, ומשם ממשיכים לרשומת ה-A שלו; כך כמה שירותים יושבים על שרת אחד, וכשהשרת מחליף כתובת מעדכנים רשומה אחת. לכל רשומה יש TTL, זמן בשניות שבו מותר לשמור את התשובה (לא קשור ל-TTL של חבילת IP). גם שרת ה-DNS וגם התחנה שומרים תשובות עד שהזמן נגמר, ו-Windows שומר לזמן מה גם תשובות ״השם לא קיים״.

רשומות SRV יופיעו בשיעור Domain. לידיעתכם, בסביבת Domain ה-DNS מאתר באמצעותן Domain Controllers ושירותים; אין צורך ללמד תחביר מתקדם.

בשטח. שרת עבר לכתובת חדשה והרשומה עודכנה, אבל תחנות שכבר שאלו ממשיכות לפנות לכתובת הישנה עד שהתשובה במטמון פגה. את המטמון של התחנה רואים ב-displaydns/ ipconfig ומנקים ב-flushdns/ ipconfig. אם התשובה הישנה שמורה גם בשרת ה-DNS, ניקוי בתחנה לא יעזור.

שקופית 12 · IP עובד ושם נכשל: המסלול תקין והבעיה בפתרון השם

על המסך: 10.20.40.25 עובד לפי IP, server.unit נכשל לפי שם, וביניהם DNS עם החשודים: שרת, רשומה ו-Cache.

רקע. פונים לאותו שרת פעם לפי כתובת ופעם לפי שם. אם הכתובת עובדת, המסכה, ה-Gateway, הנתבים ו-ARP תקינים לאותו יעד, ונשאר רק פתרון השם. ב-Ping לפי שם Windows כותב בשורה הראשונה לאיזו כתובת השם נפתר (Pinging server.unit [10.20.40.25]). כשהשם לא נפתר כלל מופיע Ping request could not find host. כשהוא נפתר לכתובת לא צפויה, החשודים הם רשומה שגויה או תשובה ישנה במטמון. כדאי גם לוודא שהשם שהמשתמש מקליד הוא השם הצפוי. nslookup server.unit מראה גם איזה שרת ענה.

השדות ב-ipconfig /all שמשווים לתכנון או לתחנה תקינה:

שדה (ipconfig /all)	ערך בדוגמה
IPv4 Address	10.20.30.15
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10
DHCP Enabled	No, בסביבה עם כתובות קבועות

אלה גם ערכי ״הגדרה תקינה״ בתרגיל שבשקופית 14. ההשוואה בין גישה לפי IP לגישה לפי שם רק מכוונת לאן להסתכל, כי יישום יכול להשתמש בשם גם לתעודה או לזהות. תעודת TLS מונפקת לשם, ולכן אתר פנימי שנפתח לפי IP מציג שגיאת תעודה גם כשהרשת תקינה; גם Kerberos בדומיין נשען על שמות.

Ping מול שירות, ותרגול

שקופית 13 · תשובה ל-Ping אינה מוכיחה שהשירות זמין

על המסך: ״Ping הצליח״, ״השרת חי, אבל מה עם השירות?״, ו״פורט 443 נכשל: שירות או סינון״.

רקע. Ping שולח ICMP Echo Request ומחכה ל-Echo Reply. ל-ICMP אין פורטים, ותשובה אומרת רק שהכתובת קיימת, שיש דרך אליה ובחזרה ושמערכת ההפעלה עונה. אתר פנימי ב-HTTPS מאזין ב-TCP לפורט 443, והשירות יכול להיות כבוי, תקוע או חסום בחומת אש בזמן שהשרת ממשיך לענות ל-Ping.

גם ההפך קורה: השירות עובד ו-Ping נכשל, כי ICMP מסונן. חומת האש של Windows בהגדרות ברירת המחדל בדרך כלל לא עונה ל-Ping, ובהרבה רשתות מסננים ICMP בדרך. בדיקת פורט מבחינה בין המקרים: פורט שאף שירות לא מאזין בו נדחה מיד, ופורט מסונן בדרך כלל לא עונה עד שנגמר הזמן. ב-PowerShell זה Test-NetConnection server.unit -Port 443; את הפקודות משאירים לשיעור הכלים, וכאן מספיק להבחין בין תחנה, מסלול ושירות.

> **טעות נפוצה**
>
> Ping לשרת מצליח, והטכנאי סוגר את התקלה כ״שרת זמין״, אף שהשירות בפורט 443 לא עונה.

שקופית 14 · תסמינים של הגדרת IP שגויה

על המסך: ההגדרות של תחנה A: כתובת IP קבועה 10.20.30.15, ושדות למסכה, ל-Default Gateway ולשרת DNS. מתחתן טבלה של שלוש בדיקות: ping 10.20.30.80 (מחשב B), ping 10.20.40.25 (שרת C לפי כתובת) ו-ping server.unit (שרת C לפי שם). לכל בדיקה ✓ עובד או ✗ נכשל, ומשפט שמסביר מה קרה. משמאל שלוש שאלות, ומתחתן כפתורים שטוענים את ההגדרה של כל שאלה, וכפתור ״הגדרה תקינה״.

איך להעביר. בפתיחה ההגדרה תקינה (255.255.255.0, 10.20.30.1, 10.20.10.10) ושלוש הבדיקות ירוקות. קראו שאלה, תנו לחניכים לענות, בזוגות אם אפשר, ורק אז לחצו על הכפתור של השאלה או הקלידו את הערך בעצמכם. השאלות נשענות על שקופית 2 למסכה, על שקופית 5 ל-Gateway, על שקופית 7 למטמון ה-ARP ועל שקופית 12 להבדל בין גישה לפי IP לגישה לפי שם.

רקע. ההדגמה מחשבת כל בדיקה כמו בשקופית 2: לפי המסכה של A היא מחליטה אם היעד מקומי, בוחרת את היעד הבא (היעד עצמו או ה-Gateway), ובודקת אם יש ברשת המקומית מכשיר שיענה ל-ARP על הכתובת הזו. ברשת של ההדגמה עונים ל-ARP רק ה-Gateway 10.20.30.1, הנתב השני 10.20.30.2 ומחשב B. מאחורי ה-Gateway נמצאים שרת C ושרת ה-DNS 10.20.10.10, ושרת DNS יש רק בכתובת הזו. בבדיקה לפי שם נשלחת קודם שאלת DNS, שהיא בעצמה חבילה שצריכה להגיע לשרת ה-DNS, ורק אחר כך ה-Ping לשרת.

תשובות

1. במסכה הוקלד 255.255.0.0. אילו בדיקות ייכשלו, ולמה גם השם לא נפתר? B עובד: ״ישירות, אחרי ARP על 10.20.30.80״. השרת נכשל: ב-16/ הכתובת 10.20.40.25 נראית מקומית, A שואל עליה ב-ARP, ואף אחד ברשת המקומית לא עונה. השם נכשל מאותה סיבה: גם 10.20.10.10 נראה מקומי ב-16/, ושאלת ה-DNS לא יוצאת מהרשת. בטבלה: ״שאלת ה-DNS לא מגיעה ל-10.20.10.10. לפי המסכה 10.20.10.10 מקומי. אין תשובה ל-ARP על 10.20.10.10.״ ב-Ping לפי שם המשתמש יראה could not find host, וזה נראה כמו תקלת DNS אף שה-DNS תקין.

2. ב-Gateway הוקלד 10.20.30.10. מה עדיין עובד, ואיך מבדילים בין התקלה הזו לשאלה 1? B עובד. השרת והשם נכשלים, כי היעד הבא של שניהם הוא 10.20.30.10, ואין מי שיענה ל-ARP על הכתובת הזו. למשתמש זה נראה בדיוק

כמו שאלה 1: הרשת המקומית עובדת וכל השאר לא. מבדילים בהגדרות, ב-ipconfig /all: פעם המסכה שונה מהתכנון ופעם ה-Gateway. ב-arp -a לא תופיע רשומה עם MAC לכתובת 10.20.30.10.

3. בשרת ה-DNS הוקלדה הכתובת של שרת C. מה נכשל, ואיך יודעים שהבעיה בפתרון השם? B ושרת C לפי כתובת עובדים, ורק השם נכשל: ״השאלה מגיעה ל-10.20.40.25, אבל אין שם שרת DNS. השם לא נפתר.״ זה הדפוס של שקופית 12: IP עובד ושם נכשל. ב-ipconfig /all רואים איזה שרת DNS מוגדר, ו-nslookup מראה שהשרת הזה לא עונה.

אם נשאר זמן, אפשר לנסות עוד הגדרות: Gateway ריק (״אין Default Gateway לשלוח אליו״); Gateway 10.20.30.80, כלומר מחשב B (״הוא מחשב ולא נתב, והוא לא מעביר את החבילה״); או Gateway 10.20.30.2, ואז הבדיקות לשרת מקבלות סימן שאלה, כי התוצאה תלויה בטבלת הניתוב של הנתב השני. מסכה לא רציפה, למשל 255.255.0.255, מסומנת כ״מסכה לא תקינה״.

טעות נפוצה

לראות ש״אין רשת״ ולחפש בכבל, כשהרשת המקומית עובדת. אם B עונה, הכבל, הכרטיס והמתג תקינים, והתקלה בהגדרות או מעבר ל-Gateway.

מגבלות ההדגמות, והדרך המלאה

שקופית 15 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה שמפרטת לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל, ומתחתיה מה כן אמין.

עברו על הטבלה בקצרה. ההחלטה בשקופית 2 מוצגת כהשוואה ישירה של חלקי הרשת; ב-Windows היא נעשית דרך טבלת הניתוב, בשורת ה-On-link של הרשת המקומית (שקופית 9), והתוצאה זהה. בתחנה אמיתית יכולים להיות כמה כרטיסים, VPN ו-IPv6, וכל אחד מוסיף שורות. טבלת הניתוב בשקופית 9 מקוצרת: ב-route print המלא יש גם שורות Multicast ושידור כללי, טבלת IPv6, ורשימה נפרדת של נתיבים קבועים (Persistent Routes).

העיקר לשטח: בתרגיל ובשקופית 16 כל מכשיר קיים עונה מיד ל-ARP ול-Ping, ו-ARP ו-DNS עונים מטבלה קבועה, בלי זמני תפוגה. בפועל Ping נחסם לעתים קרובות, כמו בשקופית 13, ולכן Ping שנכשל לבדו לא מוכיח שאין קשר. גם תקלה בכבל, בפורט או ב-VLAN נראית אחרת מתקלת הגדרה.

מה כן אמין: חישוב חלק הרשת, בחירת הנתיב הספציפי ביותר, והסדר שבו התחנה עוברת מהשם אל המסגרת הם כמו ב-Windows.

שקופית 16 · מהשם ועד שליחת המסגרת

על המסך: שדה ״שם או כתובת״ עם כפתורים לדוגמאות, ומתחתיו חמש תיבות בסדר שבו השלבים קורים: DNS, מסכה, טבלת ניתוב, ARP ו-Ethernet. כל תיבה מראה מה יצא בשלב שלה, נצבעת בירוק כשהשלב הצליח ובאדום כשנכשל, ותיבות שאחרי שלב שנכשל נשארות כהות. מתחת שורת ״המסגרת שיוצאת מ-A״: MAC יעד, MAC מקור, IP מקור, IP יעד ונתונים, ובתחתית תיבה שמסכמת.

רקע. אלה השלבים שהופיעו לאורך השיעור, בסדר שבו הם קורים באמת: השם נפתר לכתובת (שקופיות 10-12); חלק הרשת מושווה (2-4); טבלת הניתוב בוחרת את היעד הבא (5 ו-9); ARP מביא את ה-MAC שלו (6-7); ונבנית מסגרת, שכל נתב בדרך יחליף (8). ההדגמה משתמשת באותה רשת ובאותה טבלת ניתוב כמו בשקופיות 2 ו-9, ובאותו מטמון ARP כמו בשקופית 7. ב-DNS שלה יש server.unit ו-app.unit כמו בשקופית 11, ועוד pc-b.unit למחשב B. שם בלי נקודה מקבל את הסיומת unit, כמו ש-Windows מוסיף את סיומת ה-DNS של הדומיין.

ההדגמה. בפתיחה server.unit: DNS מחזיר 10.20.40.25; במסכה 10.20.40.0 מול 10.20.30.0, ״שונים: מרוחק״; בטבלה נבחר 0.0.0.0/0 עם Gateway 10.20.30.1; ב-ARP מגיע מהמטמון ה-MAC שלו, 00-15-5d-01-02-03; ובשלב ה-Ethernet יוצאת מסגרת שה-MAC ביעד שלה הוא של ה-Gateway, וה-IP ביעד הוא של השרת. בשורת המסגרת ה-MAC ביעד מודגש בתכלת וה-IP ביעד בצהוב, וכך רואים את שקופיות 5 ו-8 יחד. כשהאנימציות פועלות, התיבות נדלקות אחת אחרי השנייה. עוד דוגמאות:

קלט	מה רואים
app.unit	ב-DNS שורת CNAME אל server.unit, ומשם כמו ברירת המחדל.
pc-b.unit	10.20.30.80, "זהים: מקומי", נתיב On-link 10.20.30.0/24, ו-ARP מחזיר 34-7a-60-aa-bb-cc. ה-MAC ביעד וה-IP ביעד שייכים הפעם לאותו מחשב.
srv.unit	שם שגוי. תיבת ה-DNS אדומה, כל השאר כהות, ובתחתית: "ב-Ping רואים: Ping request could not find host srv.unit."
10.30.5.7	DNS לא נדרש. נבחר 10.30.0.0/16 דרך 10.20.30.2, שלא נמצא במטמון, ולכן נשלחת שאלת ARP והנתב עונה. זו הדוגמה לרשומה חסרה שאינה תקלה.
10.20.30.99	מקומי, אבל לשאלת ה-ARP אין תשובה. תיבת ה-ARP אדומה, ובתחתית: Reply from 10.20.30.15: Destination host unreachable.

בקשו מחניך להקליד שם או כתובת ולנחש איפה התהליך ייעצר, ובכל שלב שנכשל שאלו מה הטכנאי יראה ב-Windows. אם ישאלו איך כל שלב נכשל:

שלב	איך התקלה נראית
DNS	לפי כתובת עובד. לפי שם מופיע could not find host, או שהשם נפתר לכתובת לא צפויה.
מסכה	יעדים מסוימים נכשלים בלי סיבה נראית, לפעמים רק בכיוון אחד. ב-ipconfig המסכה שונה מהתכנון.
ניתוב ו-Gateway	הרשת המקומית עובדת וכל השאר לא. ה-Gateway חסר או שגוי, או שיש נתיב לא צפוי ב-route print.
ARP	ה-Gateway או היעד חסרים ב-arp -a או מופיעים עם MAC לא צפוי. Ping ליעד מקומי שלא עונה ל-ARP מחזיר בדרך כלל Destination host unreachable מהכתובת של התחנה עצמה.
Ethernet	אין קישור: ב-ipconfig מופיע Media disconnected, ונורית הקישור כבויה.

שאלת סיום

גישה לפי IP עובדת ולפי שם נכשלת. מה ב-DNS משווים לציפייה? את השם שנשאל, את השרת שענה, את סוג הרשומה ואת הכתובת שהוחזרה.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	IP וניתוב: מתי פונים ישירות ומתי דרך שער (שער)	9	הנתב או התחנה בוחרים את הנתיב הספציפי ביותר שמתאים ליעד
2	התחנה בודקת קודם אם היעד נמצא ברשת שלה	10	DNS הופך שם שירות לכתובת IP לפני שהקשר מתחיל
3	כתובת IP מזהה גם רשת וגם תחנה בתוך הרשת	11	רשומות DNS ותשובות שנשמרות ב-Cache
4	ב־24/ שלוש האוקטטות הראשונות קובעות את הרשת	12	IP עובד ושם נכשל: המסלול תקין והבעיה בפתרון השם
5	ה-Gateway הוא היעד המקומי שמקבל חבילות לרשתות אחרות	13	תשובה ל-Ping אינה מוכיחה שהשירות זמין
6	ARP מתרגם כתובת IP מקומית לכתובת MAC	14	תסמינים של הגדרת IP שגויה
7	מערכת ההפעלה זוכרת לזמן מה תשובות ARP	15	מגבלות ההדגמות
8	הנתב מעביר את חבילת ה-IP במסגרת Ethernet חדשה	16	מהשם ועד שליחת המסגרת

ערכי הדוגמה

הכתובות שחוזרות במצגת, וההחלטה של תחנה (10.20.30.15/24, Gateway 10.20.30.1) A לכל יעד:

יעד	כתובת	מקומי?	על מי שואלים ב-ARP	שקופיות
מחשב B, pc-b.unit	10.20.30.80	כן	10.20.30.80	2, 4, 6, 7, 9, 14, 16
Gateway	10.20.30.1	כן	10.20.30.1	2, 5, 7, 9, 16
נתב שני, לרשת 10.30.0.0/16	10.20.30.2	כן	10.20.30.2	9, 16
שרת C, server.unit	10.20.40.25	לא	ה-Gateway, 10.20.30.1	2, 4, 5, 8-12, 14, 16
שרת DNS	10.20.10.10	לא	ה-Gateway, 10.20.30.1	12 ומדריך לשקופית 14,

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה התוצאות שצריכות לצאת:

הדגמה	קלט	תוצאה
שקופית 2	A 10.20.30.15, /24, יעד 10.20.40.25	10.20.30.0 מול 10.20.40.0, מרוחק, ARP על 10.20.30.1
שקופית 2	אותו דבר, יעד 10.20.30.80	מקומי, ARP על 10.20.30.80
שקופית 2	/16, יעד 10.20.40.25	10.20.0.0 בשני הצדדים, מקומי, אין תשובה ל-ARP
שקופית 2	/25, יעד 10.20.30.200	10.20.30.0 מול 10.20.30.128, מרוחק, דרך ה-Gateway בלי צורך
שקופית 9	10.20.30.80 / 10.20.40.25 / 10.30.5.7	10.30.0.0/16 אל 10.20.30.2 / 0.0.0.0/0 אל 10.20.30.1 / On-link 10.20.30.0/24
שקופית 9	״בלי Default Gateway״, יעד 10.20.40.25	אין נתיב מתאים
שקופית 14	תקינה / שאלה 1 / שאלה 2 / שאלה 3	B, שרת, שם: ✓✓✓ / ✓✗✗ / ✓✗✗ / ✗✓✓
שקופית 16	server.unit ,app.unit	10.20.40.25, MAC יעד 00-15-5d-01-02-03 (ה-Gateway)
שקופית 16	10.20.30.99 / srv.unit / pc-b.unit	MAC יעד 34-7a-60-aa-bb-cc / נעצר ב-DNS / נעצר ב-ARP

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
Prefix	מספר הביטים של חלק הרשת.	**מסכה**	אותו מידע בכתיב של ארבעה מספרים, למשל 255.255.255.0.
AND	פעולה ביט אחר ביט: 1 רק כששני הביטים 1. כתובת AND מסכה נותנת את חלק הרשת.	**Subnet**	תחום כתובות מקומי.
Gateway	השער הבא ליעד מרוחק.	**MAC**	כתובת של כרטיס רשת, תקפה בקישור המקומי.
ARP	מיפוי IP מקומי ל-MAC.	**VLAN**	רשת מקומית לוגית ותחום שידור נפרד.
Cache	תשובה שמורה זמנית, ב-ARP או ב-DNS.	**Route**	כלל בחירת דרך: יעד, מסכה, Gateway וממשק.
On-link	רשת מחוברת ישירות, בלי Gateway.	**Metric**	מדד שמכריע בין שני נתיבים באותו אורך; הנמוך נבחר.
חבילה (Packet)	יחידת IP, עוברת מקצה לקצה.	**מסגרת (Frame)**	מעטפת Ethernet, תקפה לקישור אחד.
DNS	פתרון שם לכתובת.	**TTL**	ב-IP מונה שיורד בכל נתב; ב-DNS זמן השמירה של תשובה.
ICMP	פרוטוקול בקרה שעליו נשען Ping.	**פורט**	מספר שמזהה שירות בשרת, למשל 443 ל-HTTPS.